

Nama: Ahmad Novian Dzulfanni

NIM: 231240001438

Judul: Penerapan Metode XAI-SHAP pada Algoritma CatBoost untuk Klasifikasi Faktor Risiko Gangguan Tidur Berbasis Metrik Gaya Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas tidur yang terus memburuk bukan lagi sekadar keluhan ringan, melainkan sudah menjadi ancaman kesehatan yang nyata bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Individu yang mengalami kekurangan tidur terbukti jauh lebih rentan terhadap serangan jantung, stroke, serta penyakit metabolisme jangka panjang sebagaimana telah dibuktikan melalui penelitian medis berskala luas (Windred et al., 2024). Dampak buruk tersebut juga merambah ke sektor ekonomi karena pekerja yang kelelahan akibat kurang tidur cenderung kehilangan fokus, sering melakukan kesalahan, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas nasional secara signifikan (Uzubuaku, 2023). Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat angka penderita insomnia justru paling tinggi ditemukan pada kelompok pasien yang sudah memiliki beban penyakit bawaan sebelumnya (Das et al., 2025). Situasi tersebut menuntut adanya upaya pemeriksaan sedini mungkin sebelum kondisi pasien makin memburuk.

Meningkatnya jumlah kasus gangguan tidur ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan kebiasaan masyarakat menuju gaya hidup yang serba digital. Penggunaan gawai dalam durasi panjang (*screen time*) menjelang waktu tidur terbukti mengacaukan jam biologis alami tubuh manusia sehingga otak mengalami kesulitan untuk beralih ke kondisi istirahat sepenuhnya (Jahrami, 2023). Selain paparan layar gawai, kegiatan serba daring turut memunculkan kondisi psikologis yang dikenal sebagai *technostress*, yakni tekanan pikiran akibat ketergantungan berlebihan terhadap perangkat digital yang langsung memperburuk kualitas tidur harian (Widayati, 2024). Kondisi ini, bila digabungkan dengan pola makan tidak teratur dan minimnya gerak fisik harian, akan membentuk suatu siklus masalah yang negatif. Hal tersebut membuat kualitas tidur seseorang semakin sulit disembuhkan tanpa adanya penilaian kebiasaan secara menyeluruh (Henrich, 2021). Karenanya, diperlukan metode pemeriksaan perilaku yang modern.

Salah satu metode modern yang kini banyak dipelajari secara mendalam oleh para peneliti adalah pemanfaatan algoritma *machine learning* untuk mengolah gabungan data kesehatan dan kebiasaan harian seseorang. Cara baru ini telah diuji coba dan selalu menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan karena program tersebut mampu mengenali tanda awal gangguan tidur dari berbagai pola kebiasaan harian pasien (Putra, 2024). Bahkan ketika beberapa algoritma dasar disatukan menjadi sebuah model gabungan (*ensemble*), tingkat ketepatan hasil klasifikasinya akan selalu meningkat secara tajam dibandingkan dengan metode yang hanya bekerja sendirian (Kaya, 2025). Proses pengecekan diagnosis pun akan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan membagikan lembar kuesioner kertas kepada responden satu per satu (Rahman, 2025). Akan tetapi, di balik tingginya angka ketepatan tersebut, terdapat sebuah celah kelemahan besar tentang tingkat kejelasan proses di dalamnya.

Ketiadaan penjelasan yang masuk akal di balik hasil tebakan algoritma itulah yang selama ini menyebabkan banyak dokter enggan mempercayai sepenuhnya saran dari sistem komputer. Dalam setiap proses layanan medis harian, sebuah hasil keputusan dokter tidak akan dipakai apabila sistem kecerdasan buatan hanya mampu memberikan skor label bahaya semata tanpa mampu menunjukkan secara runtut faktor penyebab spesifiknya (Amann, 2020). Seorang pasien tentu sangat memerlukan penjelasan pasti mengenai apakah masalah utamanya bersumber dari kebiasaan minum kopi, lamanya bermain ponsel, ataukah dari besarnya beban pekerjaan harian. Tanpa rincian sedetail itu, setiap angka keluaran algoritma akan kehilangan nilai gunanya di rumah sakit. Oleh sebab itu, penggunaan sistem bernama *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) mutlak diperlukan, karena metode ini memungkinkan hitungan matematika yang rumit untuk langsung diubah menjadi penjelasan visual (Hulsen, 2023).

Meskipun kegunaan alat XAI semakin dipahami oleh kalangan medis, pencarian pada berbagai penelitian sebelumnya justru memperlihatkan bahwa penggunaan metode ini pada bidang gangguan tidur masih menyimpan berbagai celah yang belum diselesaikan. Sebuah alat bernama *Shapley Additive exPlanations* (SHAP) misalnya, pada kajian lama hanya sering dipakai untuk sekadar memilih data penting dan belum difungsikan penuh sebagai alat bedah prediksi bagi pakar kesehatan (Ha et al., 2023). Masalah lanjutan sering kali bersumber dari jenis algoritmanya, di mana XGBoost sering kali memaksa para pembuat sistem untuk merombak struktur data harian melalui proses pemecahan *one-hot encoding* sehingga hasil penjelasan nilai SHAP-nya akan langsung merusak makna asli data (Chen et al., 2024). Penggabungan algoritma CatBoost dengan SHAP memang pernah dicoba, namun terbatas pada jenis data kelainan kanker saja (Srinivasu et al., 2024).

Melihat dari seluruh celah penemuan sebelumnya, algoritma CatBoost dinilai sebagai satu-satunya solusi sistem yang paling menjanjikan karena memang diciptakan khusus sedari awal untuk membaca setiap data harian secara langsung tanpa pernah mewajibkan tahapan pemecahan *one-hot encoding* (Taher & Ayon, 2024). Keunggulan dasar algoritma ini diyakini akan memberikan pengaruh yang amat sangat besar terhadap perbaikan kualitas penjelasan secara menyeluruh, di mana hasil bobot nilai SHAP tidak akan pernah pecah dan selalu dapat dimengerti oleh manusia. Penerapan cara baca langsung seperti ini telah sukses dicoba di bidang kesehatan lain dengan hasil pemetaan yang kaya serta sangat mudah ditindaklanjuti secara langsung (Lin et al., 2025). Berkaca dari seluruh pembuktian nyata tersebut, penggunaan algoritma CatBoost menjadi sebuah syarat wajib untuk menyelesaikan segala tuntutan dan tujuan utama pembuatan skripsi ini.

Melalui serangkaian landasan tersebut, penelitian terapan ini disusun khusus untuk menyelesaikan secara tuntas berbagai masalah *machine learning* yang belum pernah terjawab pada berbagai penelitian serupa sebelumnya. Tujuan utamanya adalah merancang serta membuat sebuah program pemeriksa risiko gangguan tidur canggih yang menggabungkan kemampuan bawaan CatBoost dalam membaca data kebiasaan dengan kehebatan alat bedah SHAP. Secara jalannya sistem, model program tersebut nantinya tidak hanya dipusatkan semata pada pencarian angka ketepatan yang tinggi, melainkan diwajibkan untuk mampu memperlihatkan angka kebiasaan digital pasien yang memberikan dorongan terbesar terhadap kerusakan waktu tidur malamnya. Hasil akhir aplikasi ini sangat diharapkan mampu dipakai oleh para tenaga kesehatan dan masyarakat umum sebagai panduan pasti dalam memperbaiki kebiasaan buruk harian, yang tidak sekadar menampilkan urutan persentase yang membingungkan bagi orang awam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode *Explainable AI* (XAI) dengan pendekatan *Shapley Additive exPlanations* (SHAP) pada algoritma CatBoost dapat menghasilkan model klasifikasi risiko gangguan tidur yang transparan, sekaligus mampu mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup digital yang paling berkontribusi terhadap munculnya gangguan tersebut secara akurat dan dapat diinterpretasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan dan mengevaluasi metode *Explainable AI* (XAI) berbasis *Shapley Additive*

exPlanations (SHAP) pada algoritma klasifikasi CatBoost. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model deteksi dini gangguan tidur yang tidak hanya memiliki tingkat akurasi komputasi yang tinggi, tetapi juga mampu memberikan interpretasi yang transparan, logis, dan personal mengenai besaran kontribusi setiap variabel metrik gaya hidup digital sebagai faktor risiko utama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi pengembangan keilmuan secara teoretis maupun dari segi implementasi praktis di lapangan. Adapun rincian manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

A. Manfaat Teoretis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan algoritma CatBoost dan metode SHAP dalam konteks klasifikasi gangguan tidur berbasis data gaya hidup. Melalui proses perancangan, implementasi, dan evaluasi model secara langsung, peneliti memperoleh pengalaman empiris dalam membangun sistem kecerdasan buatan yang tidak hanya akurat tetapi juga transparan dan dapat diinterpretasikan.

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa maupun dosen di lingkungan institusi pendidikan, khususnya dalam bidang informatika kesehatan dan *Explainable Artificial Intelligence*. Dokumentasi mengenai kombinasi CatBoost dan SHAP pada data gaya hidup juga dapat dijadikan bahan kajian lanjutan untuk pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.

B. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Tenaga Kesehatan

Sistem yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memahami faktor gaya hidup mana yang paling berpengaruh terhadap risiko gangguan tidur masing-masing pasien. Dengan adanya penjelasan visual dari metode SHAP, dokter tidak hanya menerima label prediksi risiko, melainkan juga memperoleh landasan yang jelas untuk merancang strategi intervensi yang lebih personal dan terarah.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran mengenai dampak kebiasaan digital sehari-hari terhadap kualitas tidur. Keluaran model yang bersifat

mudah dipahami memungkinkan individu untuk mengenali pola perilaku berisiko dalam kehidupan mereka sendiri, sehingga upaya pencegahan gangguan tidur dapat dilakukan secara mandiri dan lebih dini sebelum berkembang menjadi kondisi kronis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amann, J., Blasimme, A., Vayena, E., Frey, D., & Madai, V. I. (2020). Explainability for artificial intelligence in healthcare: a multidisciplinary perspective. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 20(1), 310. <https://doi.org/10.1186/s12911-020-01332-6>
- Chen, T., Guo, Q., Wang, H., Zhang, Q., Ding, C., Zhang, L., & Wu, J. (2024). Identifying influencing factors associated with sleep quality in undergraduates based on partial least squares regression and XGBoost. *Frontiers in Public Health*, 12, 1373504. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1732946>
- Das, P., Arif, M., Hasan, M. E., ALmerab, M. M., Al Habib, A., Al Mamun, F., Mamun, M. A., & Gozal, D. (2025). Prevalence and factors associated with insomnia among chronic disease patients in Bangladesh: A machine learning study. *Nature and Science of Sleep*, 17, 2725–2741. <https://doi.org/10.2147/NSS.S547335>
- Ha, S., Choi, S. J., Lee, S., Wijaya, R. H., Kim, J. H., Joo, E. Y., & Kim, J. K. (2023). Predicting the risk of sleep disorders using a machine learning–based simple questionnaire: Development and validation study. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e46520. <https://doi.org/10.2196/46520>
- Henrich, L. C., Antypa, N., & Van den Berg, J. F. (2021). Sleep quality in students: Associations with psychological and lifestyle factors. *Current Psychology*, 41, 4221–4230. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01801-9>
- Hulsen, T. (2023). Explainable artificial intelligence (XAI): Concepts and challenges in healthcare. *AI*, 4(3), 652–666. <https://doi.org/10.3390/ai4030034>
- Jahrami, H. (2023). The relationship between Nomophobia, insomnia, Chronotype, phone in proximity, screen time, and sleep duration in adults: A mobile phone app-assisted cross-sectional study. *Healthcare*, 11(10), 1503. <https://doi.org/10.3390/healthcare11101503>
- Kaya, C. (2025). Comparative analysis of conventional and ensemble machine learning techniques for sleep disorder classification. *Journal of Artificial Intelligence and Data Science (JAIDA)*, 5(2), 132–139. <https://izlik.org/JA77RS63ZL>
- Lin, Y., Chen, X., Wang, J., Zhang, H., Liu, M., & Wu, L. (2025). Evaluation of sleep quality and influencing factors among medical and non-medical students using machine learning techniques. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1533875. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1533875>

- Putra, J. L., & Hidayat, W. F. (2024). Prediksi kualitas tidur: Pendekatan machine learning yang mengintegrasikan faktor kesehatan dan lingkungan. *Computer Science (CO-SCIENCE)*, 4(2), 157–162. <https://doi.org/10.31294/coscience.v4i2.4737>
- Rahman, M. A., Jahan, I., Islam, M., Jabid, T., Ali, M. S., Rashid, M. R. A., Islam, M. M., Ferdous, M. H., Rasel, M. M. K., Jahan, M. R., Sharmin, S., Rimi, T. A., Talukder, A. S., Martin, M. M. H., & Ali, M. A. (2025). Improving sleep disorder diagnosis through optimized machine learning approaches. *IEEE Access*, 13, 22051–22070. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3535535>
- Srinivasu, P. N., Shafi, J., Arif, M., Debtera, B., & Gudi, A. (2024). XAI-driven CatBoost multi-layer perceptron neural network for analyzing breast cancer. *Scientific Reports*, 14, 28674. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-79620-8>
- Taher, A., & Ayon, W. I. Z. (2024). Exploring sleep disorders: A comparative analysis of machine learning algorithms on sleep health and lifestyle data. *2024 IEEE PEEIACON*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/PEEIACON63629.2024.10800593>
- Uzubuaku, I. A. (2023). Sleep health as an economic asset: Evaluating roles of adequate sleep in global labor efficiency. *Multidisciplinary Innovations & Research Analysis (MIRA)*, 4(4), 71–85. <https://openviewjournal.com/index.php/mira/issue/view/16>
- Widayati, K. A. (2024). Technostress and sleep quality among university students. *Asian Journal of Social Health and Behavior*, 7(4), 197–205. https://doi.org/10.4103/shb.shb_177_24
- Windred, D. P., Burns, A. C., Rutter, M. K., & Phillips, A. J. K. (2024). Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study. *Sleep*, 47(1), zsad253. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsad253>